Primer examen parcial. Tecnología de Materiales. Grado en Ingeniería Robótica
Curso 2025/2026 06/11/2025

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

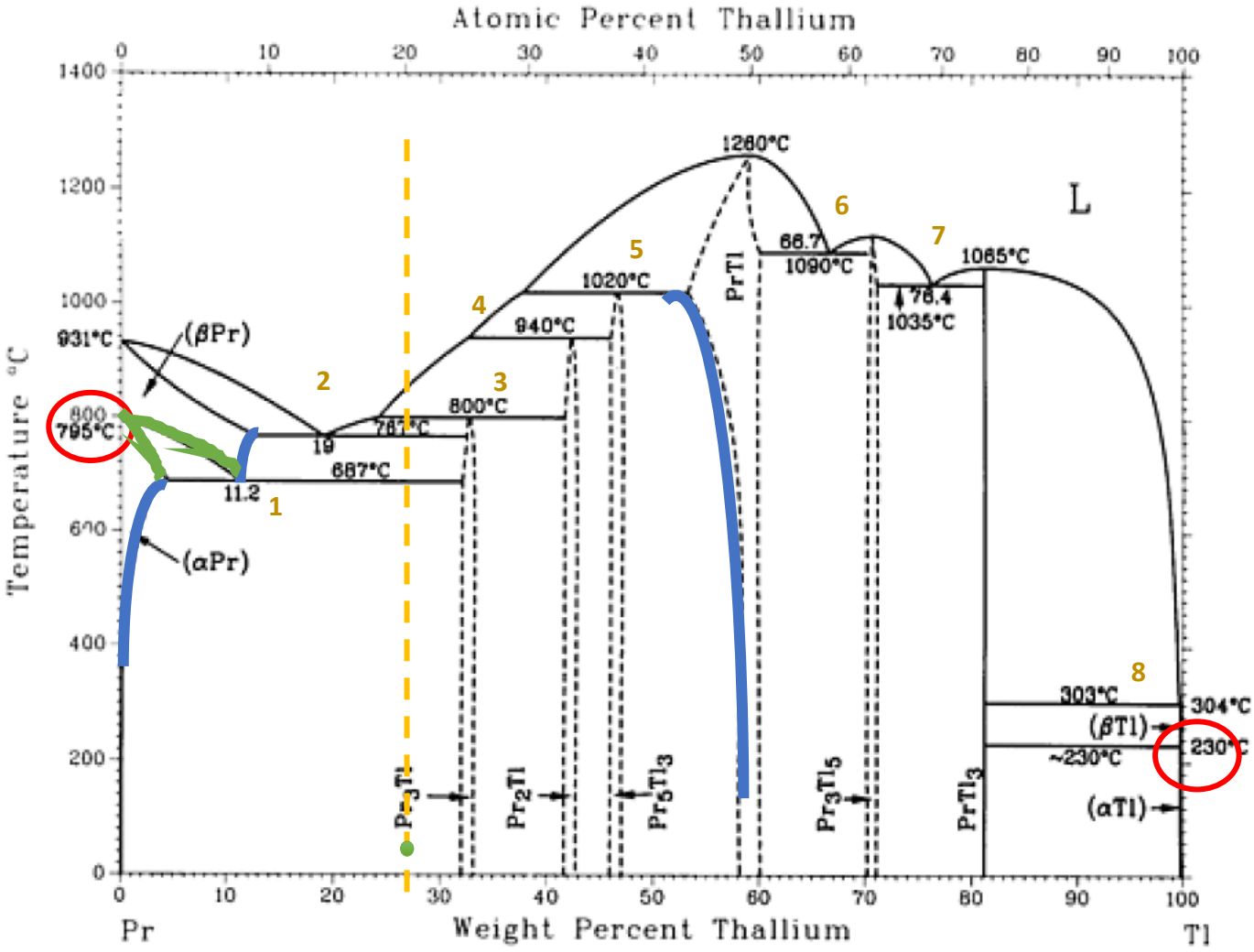
APELLIDOS Y NOMBRE:

_____

La comprensión de los enunciados es un aspecto valorativo más de la prueba

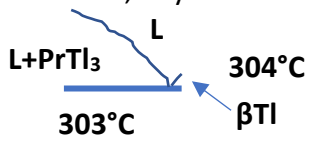
1.- En el diagrama de fases praseodimio-talio (Pr-Tl) que se muestra a continuación:

a) Identifica las reacciones de solidificación y en estado sólido. (1 punto)
b) Calcula a temperatura ambiente las fases y constituyentes (tras dibujar la curva de enfriamiento) para la aleación con 27% de Tl. Dibuja esquemáticamente la microestructura. (2,5 puntos)
c) Define e identifica en el diagrama si existen cambios alotrópicos. Identifica también algún compuesto de fusión congruente, algunas líneas solvus (mínimo 2) y algunas líneas de cambio alotrópico (mínimo 2). (0,5 puntos)
d) Identifica, si existe, alguna aleación que se pueda endurecer por temple. En caso afirmativo describe el proceso a seguir, con las temperaturas necesarias. (0,5 puntos)

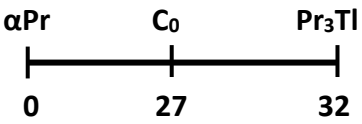


a) Lo primero, es marcar en el diagrama de fases con números todas las isotermas donde hayamos visto que ocurre una reacción de solidificación. En el diagrama os he marcado en marrón 8 reacciones de solidificación. A continuación, se indica el tipo de reacción:
   1. Reacción eutectoide (687°C): $\beta Pr \rightarrow \alpha Pr + Pr_3Tl$
   2. Reacción eutéctica (787°C): $L \rightarrow \beta Pr + Pr_3Tl$
   3. Reacción peritéctica (800°C): $L + Pr_2Tl \rightarrow Pr_3Tl$
   4. Reacción peritéctica (940°C): $L + Pr_5Tl_3 \rightarrow Pr_2Tl$
   5. Reacción peritéctica (1020°C): $L + PrTl \rightarrow Pr_5Tl_3$
   6. Reacción eutéctica (1090°C): $L \rightarrow PrTl + Pr_3Tl_5$
   7. Reacción eutéctica (1035°C): $L \rightarrow Pr_3Tl_5 + PrTl_3$
   8. Reacción eutéctica (303°C): $L \rightarrow PrTl_3 + \beta Tl$

   En la reacción 8, si os dais cuenta la isoterma te marca que ocurre a 303°C y justo al lado, en el eje y secundario, te marca 304°C. Ese 304°C hace referencia a esa fase, βTl, como es mayor que la isoterma, hay una reacción:

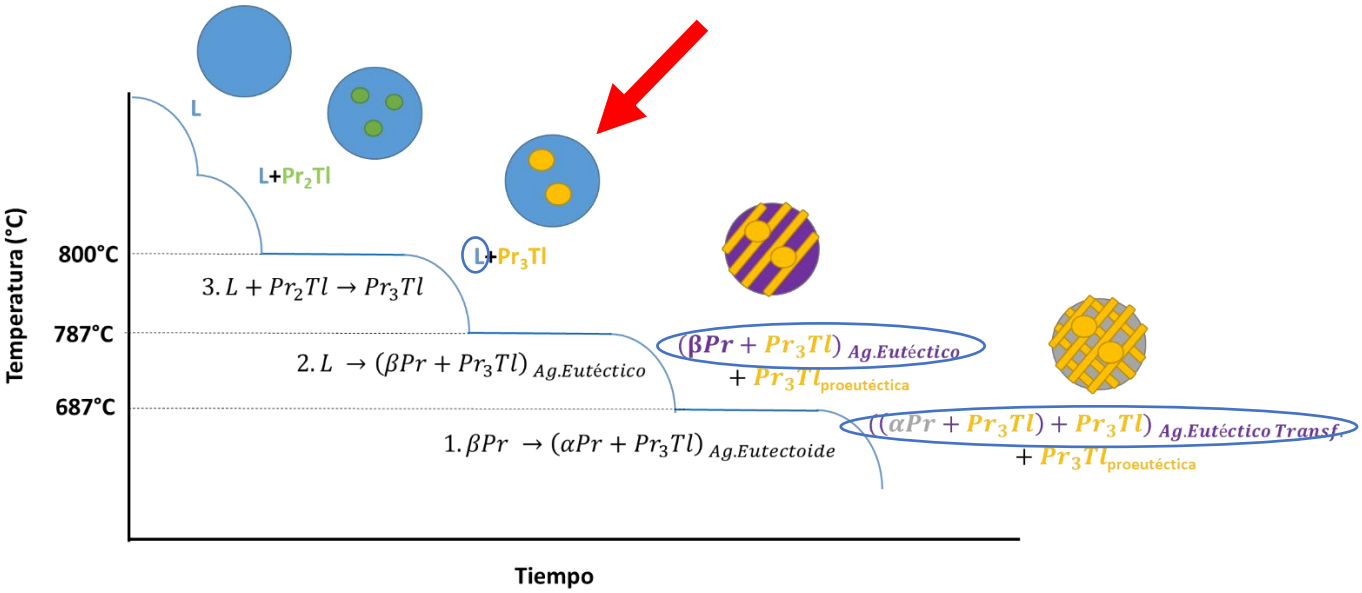


b) Hay que marcar con una línea vertical, la composición que nos indica el problema que es 27% Tl (yo la he marcado con una línea punteada, de color naranja). Nos piden las fases y constituyentes a temperatura ambiente, se ha marcado en esa línea, con un punto en verde, la temperatura ambiente.
   - FASES: Las fases se identifican directamente en el diagrama de fases, viendo dónde está ese punto verde, que corresponde a nuestra aleación a temperatura ambiente. Está en una región bifásica formada por las fases αPr y Pr_3Tl. Para calcular el porcentaje de cada fase, se hace la línea de reparto en ese punto verde y se aplica la regla de la palanca:

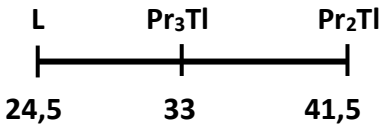


   % $\alpha Pr = (32 - 27) / (32 - 0) \times 100 = 15{,}63\%$
   % $Pr_3Tl = (27 - 0) / (32 - 0) \times 100 = 84{,}37\%$

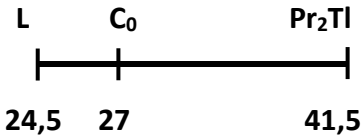
   - CONSTITUYENTES: Para obtener los constituyentes, se debe hacer la curva de enfriamiento. Como el punto verde está en una zona bifásica, se debe aumentar la temperatura hasta llegar a una región monofásica. La línea punteada naranja atraviesa 4 regiones bifásicas y la única monofásica es el líquido, así que se debe partir desde el líquido:



En una reacción eutéctica, siempre se forma un agregado eutéctico y en una reacción eutectoide, se forma un agregado eutectoide. Cuando hay una reacción peritéctica, como en este caso, o una reacción peritectoide, habitualmente uno de los dos reactivos estará en exceso. Para ver cuál es el reactivo en exceso, vamos a donde tiene lugar la reacción peritéctica (reacción 3). Según el diagrama de fases, la reacción teórica indica las cantidades exactas de líquido y de Pr_2Tl para que no sobre nada y todo se transforme en Pr_3Tl:

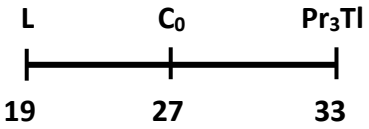


Vamos a compararlo con nuestro caso:



Si calculamos el porcentaje de líquido que hay en ambos casos, veremos que en nuestro caso tendremos más líquido que en el caso teórico, por tanto el líquido será el reactivo en exceso. Por eso la reacción peritéctica (3) da lugar al Pr_3Tl (hasta que se agote todo el reactivo Pr_2Tl) y como nos sobra líquido, también tendremos líquido.
Finalmente los constituyentes que se han formado a temperatura ambiente son un agregado eutéctico transformado ((αPr + Pr_3Tl) + Pr_3Tl) y Pr_3Tl proeutéctico. Para calcular el porcentaje, no se puede aplicar la línea de reparto a temperatura ambiente porque tenemos fase Pr_3Tl repartida en los dos constituyentes. Así que tenemos que subir hasta una temperatura donde las fases no aparezcan en ambos constituyentes. Eso ocurre a 787°C, donde hay líquido y Pr_3Tl (indicado en la curva de enfriamiento por una flecha en rojo). Como se ha indicado todos los cambios utilizando el mismo color,

es fácil ver que líquido ha evolucionado dando lugar al agregado eutéctico transformado y el Pr_3Tl ha dado lugar al Pr_3Tl proeutéctico. Así que se debe aplicar la línea de reparto en donde tiene lugar la reacción eutéctica (2):



% L = % Agregado eutéctico transformado = (33 – 27) / (33 – 19) x 100 = 42,86%
% Pr_3Tl = % Pr_3Tl proeutéctico = (27 – 19) / (33 – 19) x 100 = 57,14%

En la curva de enfriamiento, se ha dibujado el cambio de la microestructura con la temperatura.

c) Cambios alotrópicos: marcados en el diagrama con círculos de color rojo. Hay dos cambios alotrópicos, 795°C de αPr-βPr y 230°C de αTl-βTl.
Compuesto de fusión congruente: $PrTl_3$, PrTl y Pr_3Tl_5.
Líneas solvus: marcadas en el diagrama en color azul.
Líneas de cambio alotrópico: marcadas en el diagrama en color verde.

d) Se podría aplicar temple entre las composiciones 5-13% Tl, partiendo de βPr y enfriando bruscamente a temperatura ambiente para pasar a αPr, evitando la difusión del Tl que hay en el interior de la estructura cristalina.